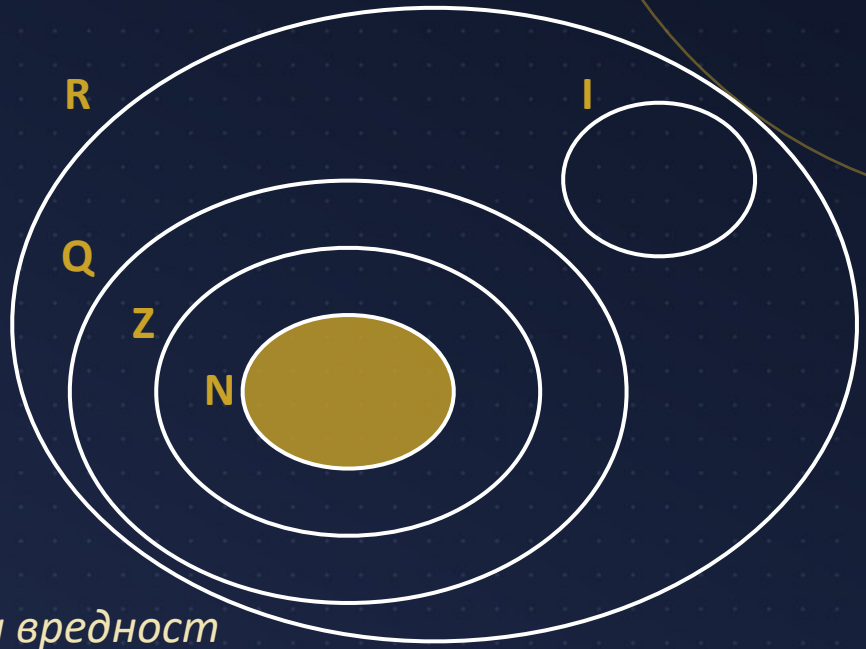
savremena GIMNAZIJA

МАТЕМАТИКА

Реални бројеви



Скупови бројева · Операције и својства · Дељивост · Апсолутна вредност

Разред **I разред гимназије**

Наставник **Немања Ршумовић**

Шта ћемо радити

1 Скупови бројева

- N, Z, Q, I и R
- Односи међу скуповима
- Затвореност операција

2 Операције и својства

- Знаци, заграде, својства
- Разломци и децимални бројеви
- Проценти, периодични бројеви

3 Дељивост

- Критеријуми дељивости
- Прости бројеви, НЗД и НЗС
- Дељивост у скупу Z

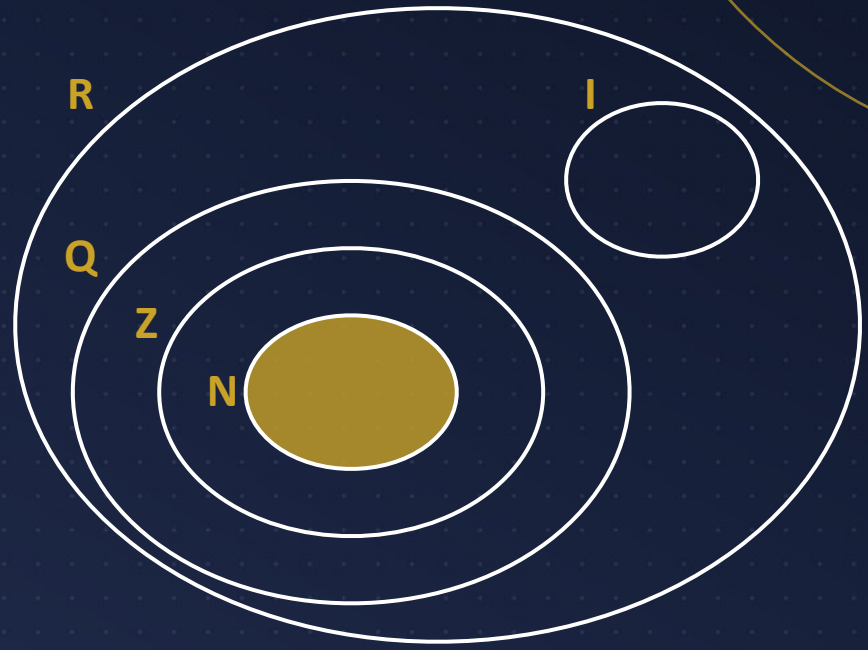
4 Апсолутна вредност

- Дефиниција и развијање
- Једначине и неједначине
- Идентитети

Допуна: Заокруживање и обрада података (аритметичка средина, медијана, хистограм). Решења задатака су на слајду после задатка.

ЦЕЛИНА 1

Скупови бројева



N, Z, Q, I, R · Односи међу скуповима · Операције

Природни и цели бројеви

Природни бројеви

$N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \ldots\}$

$N_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ (када додамо нулу)

Дефинисане су само операције сабирања и множења.

Цели бројеви

$Z = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$

Дефинисани су сабирање, одузимање и множење, али дељење још „не ради“.

Зашто нам треба већи скуп?

$3 - 5 = -2$

–2 није природан број → треба нам Z

$10 : 4 = 2{,}5$

2,5 није цео број → треба нам Q

$$\mathbf{N \subset Z}$$

Q

Рационални бројеви

Скуп рационалних бројева

$$Q = \{ \frac{p}{q} \mid p \in Z, q \in N \}$$

Дељење нулом није дозвољено, зато је q природан број. Q садржи све целе бројеве и све разломке облика p/q.

Децимални запис рационалног броја

има коначан број децимала, или се децимале периодично понављају. Цифре које се понављају чине период.

Рационалан ⇔ коначан или периодичан децимални запис

Примери рационалних бројева

$\frac{7}{2} = 3{,}5$

$\frac{13}{9} = 1{,}333\ldots = 1{,}(3)$

$\frac{76}{99} = 0{,}767676\ldots = 0{,}(76)$

$\frac{-3}{4} = -0{,}75$

Сви су рационални бројеви.

Ирационални и реални бројеви

Ирационални бројеви (I)

су непериодични бесконачни децимални бројеви. 0,24356835… није рационалан јер нема бројева који се периодично понављају.

$\sqrt{2} = 1{,}41421356\ldots \qquad \pi \approx 3{,}14$

Још: корени простих бројева $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, … и „комбинације“ $\sqrt{2}+1$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ …

Реални бројеви (R)

$$R = Q \cup I$$

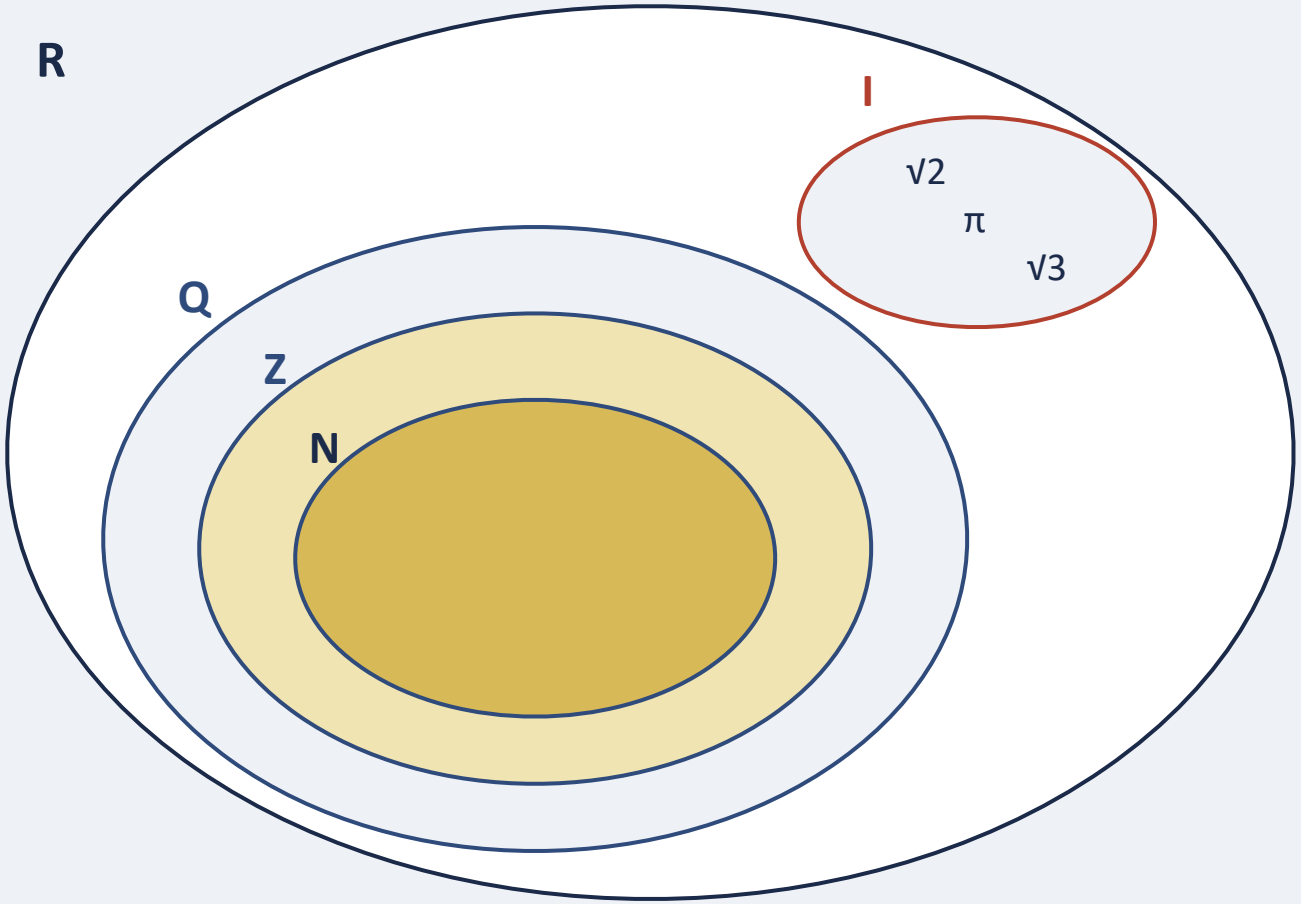
Унија рационалних и ирационалних бројева.

Рационалан или не?

0,2424… = 0,(24)	**рационалан**
0,1010010001…	**ирационалан**
$\sqrt{9} = 3$	**рационалан**
$\sqrt{10}$	**ирационалан**

Пази: $\sqrt{9} = 3$ је природан број!

Односи између скупова



$N \subset Z \subset Q \subset R$

$I \subset R$

$Q \cap I = \varnothing$

$Q \cup I = R$

Q и I немају заједничких елемената.

Операције у скуповима бројева

Скуп	a + b	a – b	a · b	a : b
N	да	не	да	не
Z	да	да	да	не
Q	да	да	да	да (b ≠ 0)
I	не	не	не	не
R	да	да	да	да (b ≠ 0)

„да“ значи: резултат је опет у том скупу

Зашто „не“?

$3 - 5 = -2 \notin N$

$10 : 4 = 2{,}5 \notin Z$

$\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0 \notin I$

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 \notin I$

Дељење нулом није дефинисано ни у једном скупу.

Задаци: скупови бројева

1 Одреди најмањи скуп (N, Z, Q или I) коме припада сваки од бројева:

$-7,\quad 0,\quad 5/4,\quad \sqrt{7},\quad 0{,}(6),\quad \pi,\quad \sqrt{16},\quad 2{,}5,\quad \sqrt{12}$

2 Тачно или нетачно:

а) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ б) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$ в) $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \varnothing$

г) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \in \mathbb{I}$ д) $0{,}333\ldots \in \mathbb{Q}$ ђ) $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$

3 У ком скупу (N, Z или Q) је резултат?

$3 - 5,\quad 10 : 4,\quad (-8) : (-4),\quad \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$

Решења: скупови бројева

1 Најмањи скуп сваког броја:

$-7 \in Z$, $0 \in N_0$ (и Z), $5/4 \in Q$, $\sqrt{7} \in I$

$0,(6) = 2/3 \in Q$, $\pi \in I$, $\sqrt{16} = 4 \in N$

$2,5 = 5/2 \in Q$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3} \in I$

2 Тачно или нетачно:

а) тачно б) нетачно в) тачно

г) нетачно ($\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 \in N$)

д) тачно ($0,(3) = 1/3$) ђ) тачно

3 Резултати:

$3 - 5 = -2 \in Z$; $10 : 4 = 2,5 \in Q$

$(-8) : (-4) = 2 \in N$

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \in Q$$

ЦЕЛИНА 2

Операције и својства

Знаци · Разломци · Децимални бројеви · Проценти



Сабирање и одузимање: знаци и заграде

Правила

- Бројеви истог знака: саберемо их и узмемо исти знак.
- Бројеви различитог знака: одузмемо их и узмемо знак већег (по апсолутној вредности).
- Ако испред броја нема знака, подразумева се плус.
- Испред заграде мање (−) настаје мењање, испред заграде више (+) заграда се брише!

−4 − 5 = −9

исти знаци: 4 + 5 = 9, знак −

−15 + 13 = −2

различити знаци, 15 > 13, знак −

−16 + 20 = 4

различити знаци, 20 > 16, знак +

10 − (−2) = 10 + 2 = 12

минус испред заграде мења знак

10 − (+2) = 10 − 2 = 8

минус испред заграде мења знак

10 + (−2) = 10 − 2 = 8

плус: заграда се брише

Множење и дељење: знаци

Множење

$+ \cdot + = +$

$- \cdot - = +$

$+ \cdot - = -$

$- \cdot + = -$

Дељење

$+ : + = +$

$- : - = +$

$+ : - = -$

$- : + = -$

За множење и дељење бројева увек прво одреди знак!

$-8 \cdot (-4) = 32$ $\quad -10 \cdot 9 = -90$ $\quad \frac{-15}{3} = -5$ (код тројке је +, а $- : + = -$)

Својства рачунских операција

Комутативност

$a + b = b + a \quad a \cdot b = b \cdot a$

Асоцијативност

$(a + b) + c = a + (b + c)$

$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

Дистрибутивност

$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

Неутрални елемент

$a + 0 = a \quad a \cdot 1 = a$

Супротан број

$a + (-a) = 0$

Реципрочан број

$a \cdot \frac{1}{a} = 1 \quad (a \neq 0)$

Пази: одузимање и дељење нису комутативни ($5 - 3 \neq 3 - 5$, $6 : 2 \neq 2 : 6$).

Разломци: врсте, проширивање, скраћивање

Разломак је количник два природна броја

$$\frac{a}{b} = a : b \quad (b \neq 0)$$

a је бројилац, b је именилац, а разломачка црта мења операцију дељења.

Прав: a/b < 1

$\frac{7}{12}$; $\frac{3}{5}$; $\frac{8}{11}$

Неправ: a/b > 1

$\frac{21}{12}$; $\frac{13}{5}$; $\frac{28}{11}$

Привидан: a/b = 1 (или цео број)

$\frac{2}{2}$; $\frac{15}{5}$; $\frac{55}{11}$

Проширивање: бројилац и именилац помножимо истим бројем

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{4}{10} \qquad \frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15}$$

Скраћивање: бројилац и именилац поделимо истим бројем

$$\frac{24}{36} = \frac{24 : 6}{36 : 6} = \frac{4}{6}$$

$$\frac{24}{36} = \frac{24 : 12}{36 : 12} = \frac{2}{3}$$

Савет: увек скрати највећим могућим бројем (то је НЗД).

Сабирање и одузимање разломака

Једнаки имениоци

$$\frac{3}{10} + \frac{5}{10} - \frac{7}{10} = \frac{3+5-7}{10} = \frac{1}{10}$$

Могуће је сабирати и одузимати само разломке са истим имениоцем!

Различити имениоци

- Нађемо НЗС именилаца.
- Сваки разломак проширимо до тог имениоца.
- Саберемо (одузмемо) бројиоце.

Пример

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} - \frac{7}{8}$$

6, 4, 8 | 2
3, 2, 4 | 2
3, 1, 2 | 2
3, 1, 1 | 3
1

НЗС(6, 4, 8) = 2·2·2·3 = 24. У имениоцу је 24: први разломак проширујемо са 4, други са 6, а трећи са 3.

$$= \frac{1\cdot 4 + 3\cdot 6 - 7\cdot 3}{24} = \frac{4+18-21}{24} = \frac{1}{24}$$

Множење и дељење разломака

Множење

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Увек прво погледамо да ли нешто може да се скрати (унакрсно и усправно).

$$\frac{4}{10} \cdot \frac{9}{6} = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{1} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 7} = \frac{10}{21}$$ (нема шта да се скрати)

Дељење

Ако су бројиоци дељиви:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a : c}{b : d} \qquad \frac{15}{8} : \frac{5}{4} = \frac{3}{2}$$

Ако нису дељиви, помножимо са реципрочном вредношћу:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

$$\frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

Мешовити бројеви и проценти

Мешовити бројеви

Сваки неправи разломак (a/b > 1) може се изразити преко мешовитог броја.

$\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$ (два цела и једна трећина)

$\frac{19}{5} = 3\frac{4}{5}$

Мешовити број у разломак:

$A\frac{B}{C} = \frac{A \cdot C + B}{C}$ $\quad 4\frac{2}{5} = \frac{4 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{22}{5}$

Процентни запис разломка

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot 100\%}{b}$$

Бројилац помножимо са 100%, именилац не дирамо.

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 100\%}{5} = \frac{200}{5}\% = 40\%$$

$$\frac{1}{3} = \frac{100}{3}\%$$

Обрнуто: x% = x/100.

$4\% = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$ $\quad 12{,}5\% = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$

Децимални запис и разломци

Из децималног записа у разломак

1 децимала: / 10, 2 децимале: / 100, 3 децимале: / 1000 …

$2{,}7 = \frac{27}{10}$ $0{,}4 = \frac{2}{5}$ $0{,}55 = \frac{11}{20}$

$0{,}09 = \frac{9}{100}$ $0{,}009 = \frac{9}{1000}$ $14{,}123 = \frac{14123}{1000}$

Из разломка у децимални запис

Увек је теже. Поделимо бројилац имениоцем, али пази: може се јавити бесконачно понављање цифре (периода).

$\frac{7}{2} = 7 : 2 = 3{,}5$ $\frac{1}{15} = 1 : 15 = 0{,}0(6)$

Вреди запамтити

1/2 = 0,5	**1/5 = 0,2**	**1/8 = 0,125**
1/4 = 0,25	**2/5 = 0,4**	**3/8 = 0,375**
3/4 = 0,75	**3/5 = 0,6**	**5/8 = 0,625**
	4/5 = 0,8	**7/8 = 0,875**

Ове везе доста убрзавају рад.

Рачунање са децималним бројевима

Сабирање и одузимање

Потпиши број испод броја, зарез испод зареза. Ако негде фали цифра, слободно додај нулу (с десне стране).

2,34 + 14,02 = 16,36

0,25 + 15,138 = 0,250 + 15,138 = 15,388

4,31 − 3,998 = 4,310 − 3,998 = 0,312

Множење

Скини зарезе и множи нормално. У решењу, с десна на лево, одбројимо онолико места колико укупно има децимала у чиниоцима.

3,5 · 4,22: 35 · 422 = 14770 → 14,770

0,5 · 0,002: 5 · 2 = 10, 4 децимале → 0,0010 = 0,001

Дељење

Прошири оба броја са 10, 100, 1000 … тако да делилац буде цео број. Или претвори у разломак.

2,7 : 0,3 = 27 : 3 = 9

0,35 : 1,6 = 3,5 : 16 = 0,21875

Периодични бројеви као разломци

Пример: x = 0,(7) = 0,777…

$x = 0{,}7777\ldots \quad | \cdot 10$

$10x = 7{,}7777\ldots$

$10x = 7 + 0{,}7777\ldots = 7 + x$

$10x - x = 7$

$9x = 7$

$$x = \frac{7}{9}$$

Правило

Кад се понавља једна цифра, множимо са 10. Кад се понављају две цифре, множимо са 100. Три цифре: са 1000. Затим одузмемо x.

Још примери

$$0,(32) = \frac{32}{99} \qquad 2,(625) = 2\,\frac{625}{999}$$

(100x − x = 32; 1000x − x = 625)

Рачунање са кореновима

Правила (a, b ≥ 0)

$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(a \cdot b)}$

$\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{(a : b)}$

$\sqrt{(a^2 \cdot b)} = a \cdot \sqrt{b}$ (делимично кореновање)

$m\sqrt{c} + n\sqrt{c} = (m + n) \cdot \sqrt{c}$ (слични корени)

Корени различитих бројева се не могу сабрати: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{5}$.

Примери

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$

$\sqrt{12} = \sqrt{(4 \cdot 3)} = 2\sqrt{3}$

$3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$

$(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) = 3 - 1 = 2$

$(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2) = 5 - 4 = 1 \in Q$

Задаци: знаци и својства

1. $-4 - 5 + 12 - (-3) =$

2. $(-8) \cdot (-4) : (-2) =$

3. $10 - (-2) + (+7) - (+3) =$

4. Користећи својства операција израчунај најлакшим путем:

   $25 \cdot 37 \cdot 4 =$ $17 \cdot 99 =$

5. $2 + 3 \cdot (-4)^2 - 10 : 5 =$

Решења: знаци и својства

1 $-4 - 5 + 12 + 3 = -9 + 15 = 6$

2 $(-8)\cdot(-4) = 32$; $32 : (-2) = -16$

3 $10 + 2 + 7 - 3 = 16$

4 $25 \cdot 37 \cdot 4 = (25 \cdot 4) \cdot 37 = 100 \cdot 37 = 3700$

$17 \cdot 99 = 17 \cdot (100 - 1) = 1700 - 17 = 1683$

5 $(-4)^2 = 16$; $3 \cdot 16 = 48$; $10 : 5 = 2$

$2 + 48 - 2 = 48$

Задаци: разломци

1 $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} - \frac{1}{4} =$

2 $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} =$

3 $\frac{5}{6} : \frac{10}{9} =$

4 $2\frac{1}{3} + 1\frac{3}{4} =$

5 Скрати: $\frac{36}{48} =$

6 $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) : \frac{5}{6} =$

Решења: разломци

1 $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \frac{8 + 10 - 3}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$

2 $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{1}{1} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$

3 $\frac{5}{6} : \frac{10}{9} = \frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$

4 $\frac{7}{3} + \frac{7}{4} = \frac{28}{12} + \frac{21}{12} = \frac{49}{12} = 4\frac{1}{12}$

5 $\frac{36}{48} = \frac{36 : 12}{48 : 12} = \frac{3}{4}$ (НЗД = 12)

6 $\frac{3 + 2}{6} : \frac{5}{6} = \frac{5}{6} : \frac{5}{6} = 1$

Задаци: децимални бројеви, проценти

1 $3{,}6 + 12{,}45 - 4{,}075 =$

2 $2{,}5 \cdot 0{,}04 =$ $\quad$ $4{,}5 : 0{,}15 =$

3 Претвори у разломак (скраћен):

$0{,}35$, $\quad$ $0{,}125$, $\quad$ 15%

4 Претвори у проценат:

$\frac{3}{5}$, $\quad$ $\frac{1}{8}$

5 Претвори у разломак:

$0,(5)$, $\quad$ $0,(27)$, $\quad$ $1,(6)$

Решења: децимални бројеви, проценти

1 $3{,}600 + 12{,}450 - 4{,}075 = 16{,}050 - 4{,}075 = 11{,}975$

2 $2{,}5 \cdot 0{,}04$: $25 \cdot 4 = 100$, 3 децимале $\rightarrow$ $0{,}100 = 0{,}1$

$4{,}5 : 0{,}15 = 450 : 15 = 30$

3 $0{,}35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$; $0{,}125 = \frac{1}{8}$

$15\% = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}$

4 $\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 100\%}{5} = 60\%$; $\frac{1}{8} = \frac{100\%}{8} = 12{,}5\%$

5 $0{,}(5) = \frac{5}{9}$

$0{,}(27) = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$

$1{,}(6) = 1 + \frac{6}{9} = \frac{5}{3}$

Задатак: периодични бројеви

1 Докажи да су периодични децимални бројеви рационални, то јест запиши их у облику разломка:

а) 0,7777…

б) 0,323232…

в) 2,625625625…

Решења: периодични бројеви (а, б)

1 а) 0,777… : једна цифра се понавља, множимо са 10

$x = 0,7777\ldots \quad | \cdot 10$

$10x = 7,777\ldots = 7 + x \rightarrow 9x = 7$

$x = 7/9$

2 б) 0,3232… : две цифре се понављају, множимо са 100

$x = 0,3232\ldots \quad | \cdot 100$

$100x = 32,3232\ldots = 32 + x \rightarrow 99x = 32$

$x = 32/99$

Решење: периодични бројеви (в)

1

в) 2,625625… : прво одвојимо 2 цела, па множимо са 1000

$x = 0{,}625625\ldots \quad | \cdot 1000$

$1000x = 625{,}625625\ldots = 625 + x \rightarrow 999x = 625$

$x = 625/999$

Вратимо целе: $2{,}625625\ldots = 2 + 625/999$

$= 2\ 625/999$

Задаци: рачунање са кореновима

1. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} =$ $\qquad$ $\sqrt{50} : \sqrt{2} =$

2. $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3} =$

3. $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) =$

4. $(2 + \sqrt{3})^2 =$

5. Да ли је број $(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2)$ рационалан или ирационалан?

Решења: рачунање са кореновима

1 $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$

$\sqrt{50} : \sqrt{2} = \sqrt{25} = 5$

2 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}, \quad \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$

$2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$

3 $(\sqrt{3})^2 - 1^2 = 3 - 1 = 2$

4 $2^2 + 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 7 + 4\sqrt{3}$

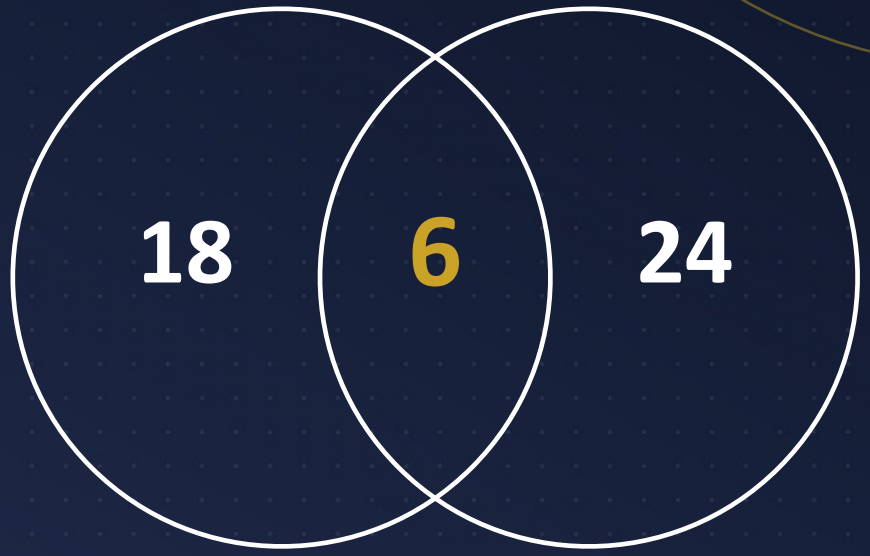
5 $(\sqrt{5})^2 - 2^2 = 5 - 4 = 1$

Рационалан је ($1 \in N \subset Q$).

ЦЕЛИНА 3

Дељивост, НЗД и НЗС

Критеријуми · Прости бројеви · НЗД и НЗС · Дељивост у Z



НЗД = 6 НЗС = 72

Критеријуми дељивости

2

последња цифра је 0, 2, 4, 6 или 8

338 је дељив са 2

3

збир цифара је дељив са 3

141: 1+4+1 = 6, 141 : 3 = 47

4

двоцифрени завршетак је дељив са 4

1316: 16 = 4·4

5

последња цифра је 0 или 5

775 : 5 = 155

6

дељив је са 2 и са 3

4512

8

троцифрени завршетак је дељив са 8

7128: 128 = 8·16

9

збир цифара је дељив са 9

5238: 5+2+3+8 = 18

10

завршава се нулом (са 100: са 00)

4570

25

завршава се са 00, 25, 50 или 75

3475

11

разлика збирова цифара на парним и непарним местима дељива са 11

2728: 2+2=4; 7+8=15; 15−4=11

Прости и сложени бројеви

- Прости бројеви су дељиви само јединицом и самим собом: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 …
- Сложени бројеви су дељиви још неким бројем: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 …
- Јединица по договору није ни прост ни сложен број.
- 2 је једини паран прост број.

Растављање на просте чиниоце:

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Прости бројеви до 50

1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
11	12	**13**	14	15	16	**17**	18	**19**	20
21	22	**23**	24	25	26	27	28	**29**	30
31	32	33	34	35	36	**37**	38	39	40
41	42	**43**	44	45	46	**47**	48	49	50

Има их 15 до 50, а укупно бесконачно много.

Највећи заједнички делилац (НЗД)

НЗД је највећи број којим можемо поделити дате бројеве

Пример: НЗД за 18 и 24

18 је дељиво са 1, 2, 3, 6 и 18.

24 је дељиво са 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24.

Заједнички делиоци су 1, 2, 3 и 6. Пошто тражимо највећи, НЗД(18, 24) = 6.

Ако је НЗД(a, b) = 1, бројеви су узајамно прости (нпр. 8 и 15).

Поступак са таблицом

18, 24	2
9, 12	3
3, 4	

Уписујемо прост број тако да су оба броја дељива њиме. Када више нема броја са којим можемо поделити оба (осим 1), готови смо.

Множимо бројеве са десне стране:

НЗД(18, 24) = 2 · 3 = 6

Пази: 9 и 12 нису дељиви са 2, па ту стајемо са двојком.

Најмањи заједнички садржалац (НЗС)

НЗС је најмањи број дељив датим бројевима

Пример: НЗС за 8 и 12

Дељиви са 8: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 …

Дељиви са 12: 12, 24, 36, 48, 60, 72 …

Заједнички су 24, 48 … а најмањи је 24.

НЗС(8, 12) = 24

НЗД(a, b) · НЗС(a, b) = a · b

18 и 24: $6 \cdot 72 = 432 = 18 \cdot 24$

Поступак са таблицом

8, 12	2
4, 6	2
2, 3	2
1, 3	3
1	

Код НЗС не морају оба броја бити дељива уписаним простим бројем. Дељимо оно што је дељиво, а остало преписујемо.

НЗС(8, 12) = 2·2·2·3 = 24

Исти поступак се користи и за три и више бројева, нпр. НЗС(6, 4, 8) = 24.

Дељивост у скупу целих бројева

Дефиниција

Цео број a дели цео број b (пишемо a | b) ако постоји цео број k такав да је b = a · k.

- −6 је дељиво са 3, јер је −6 = 3 · (−2).
- 0 је дељива сваким целим бројем (0 = a · 0).
- Делиоци броја −12: ±1, ±2, ±3, ±4, ±6, ±12.
- Делилац и садржалац могу бити и негативни.

НЗД у Z

НЗД(−18, 24) = НЗД(18, 24) = 6

Радимо са апсолутним вредностима.

НЗС у Z

НЗС(−4, 6) = НЗС(4, 6) = 12

НЗС је увек позитиван број.

Задаци: најмањи и највећи број

1. Одреди најмањи четвороцифрен број дељив са 18.
2. Одреди највећи петоцифрен број чије су цифре различите, а који је дељив са 6.
3. Одреди најмањи трицифрен број дељив са 12.

Решења: најмањи и највећи број

1 Нема директног критеријума за 18, али $18 = 2 \cdot 9$.

Број је дељив са 18 ако је дељив са 2 и са 9.

Најмањи четвороцифрен почиње са 100□: збир 1+0+0+□ = 9 → □ = 8

Број је 1008 (1008 : 18 = 56)

2 $6 = 2 \cdot 3$. Највећи петоцифрен са различитим цифрама: 9876□

Парне цифре: 4, 2, 0. Збир 9+8+7+6 = 30 је већ дељив са 3, па □ = 0

Број је 98760 (98760 : 6 = 16460)

3 $12 = 3 \cdot 4$. Крећемо од 10□, дељив са 4: □ ∈ {0, 4, 8}

Збир цифара 1 + 0 + □ дељив са 3 → □ = 8

Број је 108 (108 : 12 = 9)

Задаци: НЗД и НЗС

1. Одреди НЗД и НЗС бројева 36 и 48.
2. Одреди НЗД и НЗС бројева 12, 18 и 30.
3. Одреди НЗД(−18, 24) и НЗС(−4, 6).
4. Одреди најмањи природан број који при дељењу са 6, са 8 и са 10 даје остатак 1.

Решења: НЗД и НЗС

1 $36 = 2^2 \cdot 3^2$, $48 = 2^4 \cdot 3$

НЗД $= 2^2 \cdot 3 = 12$, НЗС $= 2^4 \cdot 3^2 = 144$

Провера: $12 \cdot 144 = 1728 = 36 \cdot 48$

2 $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

НЗД $= 2 \cdot 3 = 6$, НЗС $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$

3 НЗД$(-18, 24)$ = НЗД$(18, 24) = 6$

НЗС$(-4, 6)$ = НЗС$(4, 6) = 12$

4 Тражимо НЗС$(6, 8, 10)$, па додамо 1.

$6, 8, 10 \mid 2$; $3, 4, 5 \mid 2$;

$3, 2, 5 \mid 2$; $3, 1, 5 \mid 3$; $1, 1, 5 \mid 5$

НЗС$(6, 8, 10) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 120$

Тражени број је 120 + 1 = 121

Задаци: текстуални задаци

1. Три аутобуса полазе са станице у 6:00 и враћају се на станицу на сваких 12, 15 и 20 минута. У колико сати ће се први пут поново срести на станици?

2. Треба поделити 84 јабуке и 126 крушака у једнаке корпе, без остатка и тако да у свакој корпи буде исти број јабука и исти број крушака. Колико највише корпи можемо направити?

3. Одреди најмањи петоцифрен број дељив са 15.

Решења: текстуални задаци

1 НЗС(12, 15, 20): $12 = 2^2 \cdot 3$, $15 = 3 \cdot 5$, $20 = 2^2 \cdot 5$

НЗС = $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ минута

Поново ће се срести у 7:00.

2 НЗД(84, 126): $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$

НЗД = $2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$

Највише 42 корпе (2 јабуке и 3 крушке у свакој).

3 $15 = 3 \cdot 5$: завршава се са 0 или 5, а збир цифара дељив са 3

10000: збир 1 ✗; 10005: збир 6 ✓ и завршава се са 5

Број је 10005 (10005 : 15 = 667).

Задаци: докази о дељивости

1. Збир три узастопна цела броја је увек дељив са 3. Доказати.
2. Доказати да је разлика квадрата два узастопна непарна броја дељива са 8.

Решења: докази о дељивости

1 Узастопне бројеве уопште записујемо као … n−2, n−1, n, n+1, n+2 …

$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3 \cdot (n + 1)$

Производ има чинилац 3, па је дељив са 3.

2 2n је паран, 2n ± 1 је непаран. Узастопни непарни: 2n − 1 и 2n + 1

$(2n + 1)^2 - (2n - 1)^2 = (4n^2 + 4n + 1) - (4n^2 - 4n + 1)$

$= 4n^2 + 4n + 1 - 4n^2 + 4n - 1 = 8n$

Производ има чинилац 8, па је дељив са 8.

Задатак: множење са 11

1 Ако је збир цифара двоцифреног броја једноцифрен, да би се помножио са 11, довољно је између његових цифара уметнути њихов збир. Доказати.

Нпр. $32 \cdot 11 = 352$ $(3 + 2 = 5$, па $3\square 2)$

Нпр. $54 \cdot 11 = 594$ $(5 + 4 = 9$, па $5\square 4)$

Решење: множење са 11

1

Двоцифрен број $ab = 10a + b$, уз услов $a + b < 10$.

$(10a + b) \cdot 11 = (10a + b) \cdot (10 + 1)$

$= 100a + 10a + 10b + b = 100a + 10(a + b) + b$

Цифра стотина је a, цифра десетица $(a + b)$, цифра јединица b.

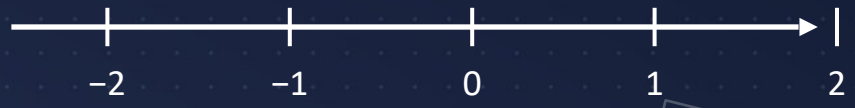
Дакле, између a и b стављамо њихов збир. Доказано.

ЦЕЛИНА 4

Апсолутна вредност

$|x|$

Дефиниција · Једначине · Неједначине · Идентитети



Дефиниција апсолутне вредности

Дефиниција

Број max{x, −x} назива се апсолутном вредношћу броја x и означава се са |x|. Од два броја у загради бирамо већи.

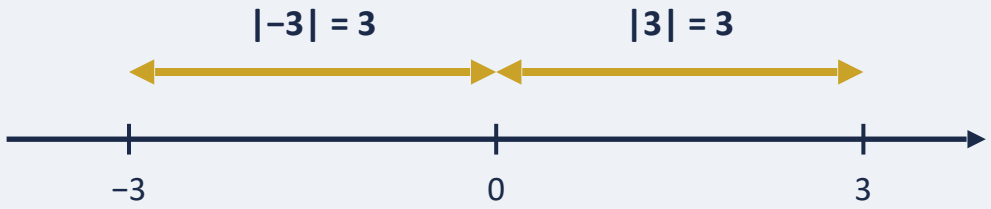
|x| = x ако је x ≥ 0

|x| = −x ако је x < 0

Ова дефиниција нам говори да |x| не може бити негативан број.

|−7| = 7 **|+32| = 32** **max{5, −5} = 5**

Геометријско значење



|x| је растојање тачке x од нуле.

Када је испод | | само број

он увек „излази“ као позитиван број. Али ако имамо непознату (x, y, z …), та непозната има две могуће вредности.

Корен и апсолутна вредност, особине

$|x| \geq 0$

$|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

$|-x| = |x|$

$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$

$|a + b| \leq |a| + |b|$

$\sqrt{(x^2)} = |x|$

Примери из рада

Реши једначину $|x| = 7$

x може бити 7, али и −7, па имамо два решења!

Реши једначину $x^2 = 16$

$x^2 = 16 \rightarrow x = \pm\sqrt{16} = \pm 4$

Решења су x = +4 или x = −4

Пази: $\sqrt{(x^2)} = |x|$ (није само x)

$\sqrt{((-3)^2)} = \sqrt{9} = 3 = |-3|$

Развијање апсолутне вредности

Поступак

1. Запиши по дефиницији: $|\Theta| = \Theta$ ако је $\Theta \geq 0$, и $-\Theta$ ако је $\Theta < 0$.
2. Средимо услове (неједначине) у облику $x \geq \ldots$, $x < \ldots$
3. Ако је неједначина тежа, издвоји је „на страну“.
4. Пази: множењем негативним бројем окреће се смер неједнакости!

Пример: $|x + 1|$

$x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1$

$x + 1 < 0 \Leftrightarrow x < -1$

$|x + 1| = x + 1$, за $x \geq -1$

$|x + 1| = -x - 1$, за $x < -1$

$x = -1$ је нула израза и дели бројевну праву на два дела.

Задатак: развијање апсолутне вредности

1 По „дефиницији“ развити следеће апсолутне вредности:

а) $|x - 2|$

б) $|\frac{1}{2}x + 3|$

в) $|5 - x|$

Решења: развијање апсолутне вредности

1 а) $|x - 2|$

$x - 2$, за $x - 2 \geq 0$, то јест $x \geq 2$

$-(x - 2) = -x + 2$, за $x - 2 < 0$, то јест $x < 2$

2 б) $|\frac{1}{2}x + 3|$

$\frac{1}{2}x + 3 \geq 0 \rightarrow \frac{1}{2}x \geq -3 \mid \cdot 2 \rightarrow x \geq -6$

$\frac{1}{2}x + 3$, за $x \geq -6$

$-\frac{1}{2}x - 3$, за $x < -6$

3 в) $|5 - x|$

$5 - x \geq 0 \rightarrow -x \geq -5 \mid \cdot(-1) \rightarrow x \leq 5$

$5 - x$, за $x \leq 5$

$-5 + x$, за $x > 5$

Пази: смер неједнакости се окреће!

Задатак: идентитети

1 Доказати идентитете:

а) $\frac{2x + |x|}{3} + x + |x| = 3x$ за $x \geq 0$ и $\frac{x}{3}$ за $x < 0$

б) $\left(\frac{x + |x|}{2}\right)^2 + \left(\frac{x - |x|}{2}\right)^2 = x^2$

в) $\left(\frac{a + 2 + |a + 2|}{2}\right)^2 + \left(\frac{a + 2 - |a + 2|}{2}\right)^2 = a^2 + 4a + 4$

Решење: идентитети (а, б)

1 а) Прво развијамо $|x|$, па радимо два задатка: i) $x \geq 0$ и ii) $x < 0$

i) $x \geq 0$: $\frac{2x + x}{3} + x + x = x + 2x = 3x$

ii) $x < 0$: $\frac{2x + (-x)}{3} + x + (-x) = \frac{x}{3} + x - x = \frac{x}{3}$

2 б) i) $x \geq 0$: $|x| = x$

$\left(\frac{x + x}{2}\right)^2 + \left(\frac{x - x}{2}\right)^2 = x^2 + 0 = x^2$

ii) $x < 0$: $|x| = -x$

$\left(\frac{x + (-x)}{2}\right)^2 + \left(\frac{x - (-x)}{2}\right)^2 = 0 + x^2 = x^2$

Решење: идентитет (в)

1 в) Најпре дефинишемо $|a + 2| = a + 2$ за $a \geq -2$ и $-(a + 2)$ за $a < -2$

i) $a \geq -2$: $\left(\frac{a + 2 + (a + 2)}{2}\right)^2 + \left(\frac{a + 2 - (a + 2)}{2}\right)^2 = (a + 2)^2 + 0 = a^2 + 4a + 4$

ii) $a < -2$: $\left(\frac{a + 2 - (a + 2)}{2}\right)^2 + \left(\frac{a + 2 + (a + 2)}{2}\right)^2 = 0 + (a + 2)^2 = a^2 + 4a + 4$

Ово завршава доказ.

Једначине са апсолутном вредношћу

Једноставни облици

$\|x\| = a,\ a > 0$	$x = a$ или $x = -a$
$\|x\| = 0$	$x = 0$
$\|x\| = a,\ a < 0$	нема решења

Пример: $|x| = 7$ даје $x = 7$ или $x = -7$; $|x| = -3$ нема решења.

Општи поступак: $|A| = B$

1. Дефинишемо апсолутну вредност: два случаја са условима.
2. У сваком случају („за $x \geq \ldots$“) решимо једначину.
3. Решење је добро само ако задовољава услов случаја.
4. Скуп решења је унија добрих решења.

Задаци: једначине са апсолутном вредношћу

1 Решити једначине:

а) $|x - 3| = 5$

б) $|2 - x| = 2x + 4$

в) $|2x - 1| = 3$

г) $|x + 1| = -2$

Решења: једначине (а, б)

1 а) $|x - 3| = 5$. $|x - 3| = x - 3$ за $x \geq 3$ и $-x + 3$ за $x < 3$

за $x \geq 3$: $x - 3 = 5 \rightarrow x = 8$. Добро је, јер $8 \geq 3$ ✓

за $x < 3$: $-x + 3 = 5 \rightarrow -x = 2 \rightarrow x = -2$. Добро је, јер $-2 < 3$ ✓

Једначина има два решења: $x = 8$ и $x = -2$.

2 б) $|2 - x| = 2x + 4$. $|2 - x| = 2 - x$ за $x \leq 2$ и $-2 + x$ за $x > 2$

за $x \leq 2$: $2 - x = 2x + 4 \rightarrow -3x = 2 \rightarrow x = -2/3$. Добро је, јер $-2/3 \leq 2$ ✓

за $x > 2$: $-2 + x = 2x + 4 \rightarrow -x = 6 \rightarrow x = -6$. Није добро, не важи $x > 2$ ✗

Једино решење је $x = -2/3$.

Решења: једначине (в, г)

1 в) $|2x - 1| = 3$

$2x - 1 = 3 \rightarrow x = 2$

$2x - 1 = -3 \rightarrow x = -1$

$x = 2$ или $x = -1$

2 г) $|x + 1| = -2$

Апсолутна вредност није негативна.

Једначина нема решења.

Две апсолутне вредности: интервали

Реши једначину $|x| + |x - 2| = x + 4$

Дефинишемо обе апсолутне вредности и означимо услове:

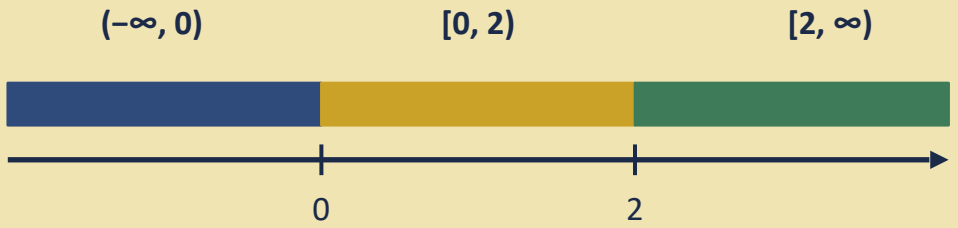
$|x| = x$ за $x \geq 0$ (услов I), $-x$ за $x < 0$ (услов II)

$|x - 2| = x - 2$ за $x \geq 2$ (III), $-x + 2$ за $x < 2$ (IV)

Комбинујемо услове да одредимо интервале за x:

I и III	$x \geq 0, x \geq 2$	$\mathbf{x \in [2, \infty)}$
I и IV	$x \geq 0, x < 2$	$\mathbf{x \in [0, 2)}$
II и III	$x < 0, x \geq 2$	$\mathbf{x \in \varnothing}$ **(нема посла)**
II и IV	$x < 0, x < 2$	$\mathbf{x \in (-\infty, 0)}$

Бројевна права



Значи, имамо посла да радимо 3 задатка, по један за сваки интервал. Када нађемо решења, она морају припадати том интервалу!

Задаци: две апсолутне вредности

1 Решити једначине:

а) $|x| + |x - 2| = x + 4$

б) $|x - 1| + |x + 2| = 5$

в) $|x| + |x - 4| = 4$

Решење: |x| + |x − 2| = x + 4

Интервал	|x|	|x − 2|	Једначина	Решење	Припада?
[2, ∞)	x	x − 2	x + x − 2 = x + 4 → x = 6	**x = 6**	да ✓
[0, 2)	x	−x + 2	x − x + 2 = x + 4 → x = −2	**x = −2**	не ✗
(−∞, 0)	−x	−x + 2	−x − x + 2 = x + 4 → x = −2/3	**x = −2/3**	да ✓

Закључак

Почетна једначина има два решења: x = −2/3 и x = 6

x = −2 није решење, јер интервал [0, 2) не обухвата −2.

Решења: две апсолутне вредности (б, в)

1 б) $|x - 1| + |x + 2| = 5$ (нуле израза: 1 и −2)

$x < -2$: $-2x - 1 = 5 \rightarrow x = -3$ ✓

$-2 \le x < 1$: $3 = 5 \rightarrow$ немогуће

$x \ge 1$: $2x + 1 = 5 \rightarrow x = 2$ ✓

$x = -3$ или $x = 2$

2 в) $|x| + |x - 4| = 4$ (нуле израза: 0 и 4)

$x < 0$: $-2x + 4 = 4 \rightarrow x = 0$ ✗ (није < 0)

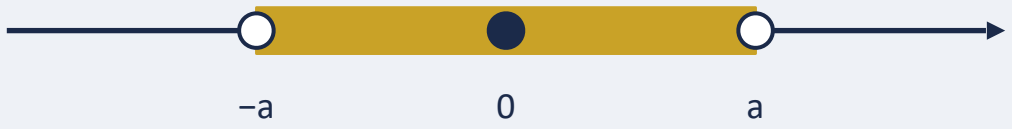
$0 \le x < 4$: $4 = 4 \rightarrow$ тачно за све x из интервала

$x \ge 4$: $2x - 4 = 4 \rightarrow x = 4$ ✓

$x \in [0, 4]$

Неједначине са апсолутном вредношћу

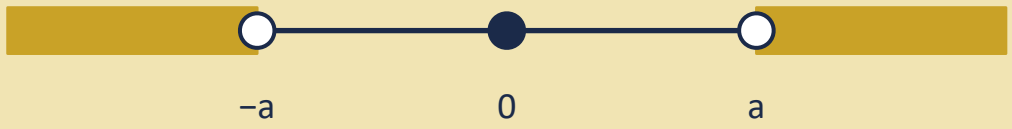
$|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$



Растојање од нуле је мање од a: x је између −a и a. Пример: $|x| < 3$ даје $x \in (-3, 3)$.

Исто важи и за изразе: $|A| < a \Leftrightarrow -a < A < a$.

$|x| > a \Leftrightarrow x < -a$ или $x > a$



Растојање од нуле је веће од a: x је ван интервала. Пример: $|x| \geq 2$ даје $x \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$.

Или радимо по дефиницији: решење мора бити у пресеку са условом.

Задаци: неједначине

1 Решити неједначине:

а) $|\frac{1}{2}x + 3| \geq 2$

б) $|x - 1| \leq 4$

в) $|2x + 1| > 3$

г) $|3x - 2| < 1$

д) $|x - 2| > -1$

Решење: |½x + 3| ≥ 2

Развијамо: |½x + 3| = ½x + 3 за x ≥ −6, а −½x − 3 за x < −6. Значи, треба решити две неједначине.

за x ≥ −6

½x + 3 ≥ 2 | ·2
x + 6 ≥ 4
x ≥ −2



Решење и услов: x ∈ [−2, ∞)

за x < −6

−½x − 3 ≥ 2 | ·2
−x − 6 ≥ 4
−x ≥ 10 → x ≤ −10



Решење и услов: x ∈ (−∞, −10]

Решење: $|\frac{1}{2}x + 3| \geq 2$, закључак и остали задаци

1 а) Коначно решење је унија два решења:

$x \in (-\infty, -10] \cup [-2, \infty)$

2 б) $|x - 1| \leq 4$

$-4 \leq x - 1 \leq 4 \rightarrow -3 \leq x \leq 5,\ x \in [-3, 5]$

3 в) $|2x + 1| > 3$

$2x + 1 > 3$ или $2x + 1 < -3 \rightarrow x > 1$ или $x < -2$

$x \in (-\infty, -2) \cup (1, \infty)$

4 г) $|3x - 2| < 1$

$-1 < 3x - 2 < 1 \rightarrow 1 < 3x < 3,\ x \in (1/3, 1)$

5 д) $|x - 2| > -1$

Апсолутна вредност је увек $\geq 0 > -1$, $x \in R$

ЦЕЛИНА 5

Заокруживање и обрада података

Правила заокруживања · Аритметичка средина · Медијана · Хистограм



3,14159… ≈ 3,14

Правила заокруживања децималних бројева

1 Ако је (n+1)-ва цифра мања од 5 (0, 1, 2, 3 или 4), првих n цифара се задржава без промене.

0,342 ≈ 0,34 (на 2 децимале)

2 Ако је (n+1)-ва цифра већа од 5 (6, 7, 8 или 9), n-та цифра се увећава за 1. Ако је n-та цифра 9, она постаје 0, а претходна се повећа за 1.

0,37 ≈ 0,4; 7,99 ≈ 8,0

3 Ако је (n+1)-ва цифра баш 5: ако иза ње нема цифара различитих од нуле, n-та цифра се повећава за 1 ако је непарна, а остаје иста ако је парна. Ако иза 5 има бар једна цифра различита од нуле, n-та цифра се увећава за 1.

12,65 ≈ 12,6; 0,75 ≈ 0,8;
144,6500000001 ≈ 144,7

Задаци: заокруживање

1 Заокружити на 2 децимале:

а) 0,342 б) 12,3501 в) 5,3246

2 Заокружити на 1 децималу:

а) 0,37 б) 112,482 в) 7,99

3 Заокружити на 1 децималу:

а) 12,65 б) 0,75 в) 22,95 г) 144,6500000001

Решења: заокруживање

1

1) Бацамо цифру мању од 5, ништа се не мења

0,34|2 ≈ 0,34; 12,35|01 ≈ 12,35; 5,32|46 ≈ 5,32

2

2) Бацамо цифру већу од 5, претходна се повећава за 1

0,3|7 ≈ 0,4; 112,4|82 ≈ 112,5; 7,9|9 ≈ 8,0 (9 постаје 0)

3

3) Бацамо 5: гледамо шта је иза ње и да ли је претходна цифра парна

12,6|5 ≈ 12,6 (6 је парна, иза 5 нема цифара)

0,7|5 ≈ 0,8 (7 је непарна); 22,9|5 ≈ 23,0 (пази на 9)

Нула иза зареза МОРА да се пише, она је значајна цифра!

144,6|5 0000001 ≈ 144,7 (иза 5 има цифра различита од 0)

Аритметичка средина и статистика

Аритметичка средина

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

За 2 броја саберемо их и поделимо са 2, за 3 броја са 3, за 4 броја са 4, итд.

Примери:

$$\bar{x} = \frac{3{,}7 + 4{,}5}{2} = \frac{8{,}2}{2} = 4{,}1$$

$$\bar{x} = \frac{3 + 5 + 11 + 25}{4} = \frac{44}{4} = 11$$

Статистика: три главна корака

1. Бирање узорка, припрема и извођење експеримента (прикупљање података).
2. Обрада добијених података.
3. Вршење процене и доношење одлука на основу њих.

У задацима најчешће добијамо готове податке, па је први корак већ одрађен. Ако нема превише података, боље је да их поредимо у растућем или опадајућем низу.

Задатак: просечна оцена

1 У одељењу са 20 ученика, на писменом задатку из математике добијене су следеће оцене:

3, 5, 4, 2, 2, 1, 5, 3, 4, 4, 4, 2, 5, 1, 3, 3, 4, 2, 1, 5

2 Направи таблицу са подацима, израчунај просечну оцену и нацртај дијаграм (хистограм).

Решење: таблица, просек и хистограм

Пребројимо оцене

оцена	број ученика
1	3
2	4
3	4
4	5
5	4

Просек = (број ученика са 1)·1 + (са 2)·2 + … + (са 5)·5, па све поделимо са 20:

$(3\cdot 1 + 4\cdot 2 + 4\cdot 3 + 5\cdot 4 + 4\cdot 5) : 20$

$= (3 + 8 + 12 + 20 + 20) : 20 = 63 : 20 = 3{,}15$

Просечна оцена на писменом је била 3,15.

Медијана

Како одређујемо медијану

- Најпре поредамо дате бројеве по величини (од најмањег до највећег).
- Ако их има непаран број, медијана је једнака средњем члану.
- Ако их има паран број, медијана је једнака аритметичкој средини средњих чланова.

Примери

6, 7, 7, 8, 10, 12, 13, 14 (6 бројева)

$$M_e = \frac{8 + 10}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

15, 17, 19, 19, 28, 29, 30, 31, 35 (9 бројева)

Средњи члан је пети: $M_e = 28$

Задаци: медијана

1 Одредити медијану бројева:

а) 10, 7, 7, 6, 13, 12, 8, 14

б) 17, 31, 15, 28, 35, 30, 29, 19, 19

Решења: медијана

1 а) Поређамо их: 6, 7, 7, 8, 10, 12, 13, 14

Има их шест, па је медијана аритметичка средина средњих чланова 8 и 10:

$M_e = (8 + 10) : 2 = 18 : 2 = 9$

2 б) Поређамо их: 15, 17, 19, 19, 28, 29, 30, 31, 35

Има их девет, па је медијана средњи (пети) члан:

$M_e = 28$

Питања?

Хвала на пажњи